Análisis de Caso

Servicios de red en la nube

Eva Durán

alkemy

Análisis de Caso

Servicios de red en la nube

Este análisis de caso tiene como objetivo que pongas en práctica los conceptos sobre redes en la nube, utilizando la capa gratuita de AWS Academy (o la capa gratuita de AWS). Desarrollarás una VPC, configurarás subredes y reglas de seguridad básicas que permitan comunicación interna y conexión selectiva a Internet.

Situación inicial 📍

La empresa DataConnect está expandiendo sus operaciones y desea migrar parte de su infraestructura a la nube para obtener mejor escalabilidad y flexibilidad. Actualmente, cuentan con un entorno on-premise y un sitio web informativo hospedado en un data center local. Sin embargo, para mejorar el rendimiento y la disponibilidad, necesitan diseñar una red virtual en la nube que ofrezca aislamiento de recursos, seguridad y la posibilidad de comunicarse con algunos servicios internos.
El equipo de TI propone crear una VPC (Virtual Private Cloud) en AWS para alojar un nuevo conjunto de servidores que manejará la parte de análisis de datos de la empresa. Se busca aprovechar la capa gratuita de AWS para reducir costos iniciales y asegurar que la transición sea gradual.

Descripción del Caso 🔎

En tu rol de **Ingeniero de Redes en la Nube**, debes diseñar y configurar una **VPC en AWS** utilizando la capa gratuita o recursos disponibles en AWS Academy. El objetivo es sentar las bases de la infraestructura de redes, asegurando que esté segmentada correctamente (subredes públicas y privadas), con reglas de seguridad adecuadas y posibilidades de conectividad híbrida a futuro (por VPN o Direct Connect, si fuera necesario).

Tendrás que:

- Configurar subredes con acceso restringido a Internet.
- Asegurar la comunicación interna entre instancias de la misma VPC.
- Permitir una ruta de salida a la web (por ejemplo, para actualizaciones de paquetes y parches) sin exponer directamente los servidores privados.

DESARROLLO

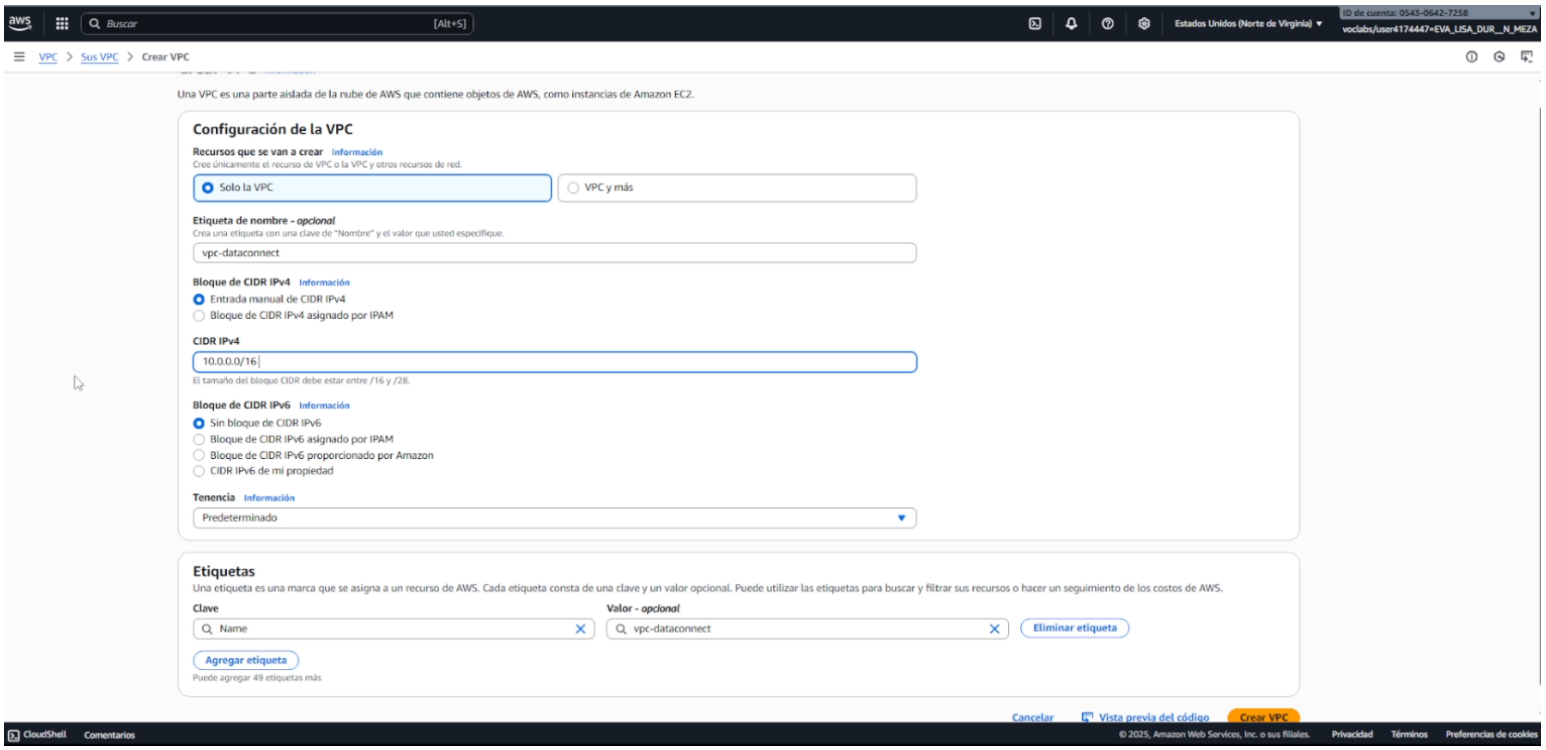
1. Documento de Diseño de la VPC

Objetivo: Diseñar una red base en AWS usando la capa gratuita que entregue aislamiento, seguridad y bases para conectividad híbrida futura.

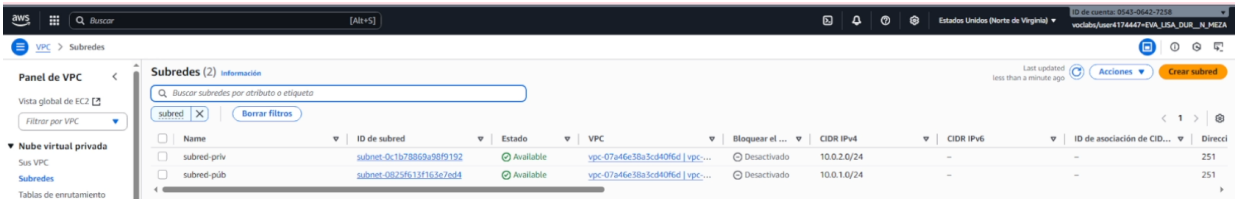
Visión general:

- VPC: 10.0.0.0/16 (rango amplio que permite crear muchas subredes futuras sin que sus direcciones IP se crucen o se repitan con otras redes). Este es un rango de direcciones IP Privadas comúnmente utilizadas. El /16 significa que tendrás un bloque de IP grande (65,536 direcciones IP), lo que te da mucha flexibilidad para crear subredes más pequeñas dentro de tu VPC.
- Zonas de disponibilidad: 1 (AZ-a).
- Subredes (una pública y una privada, ambas en la misma AZ):
    - Pública:10.0.1.0/24
    - Privada 10.0.2.0/24
- Salida a Internet: Internet Gateway asociado a la VPC creada.

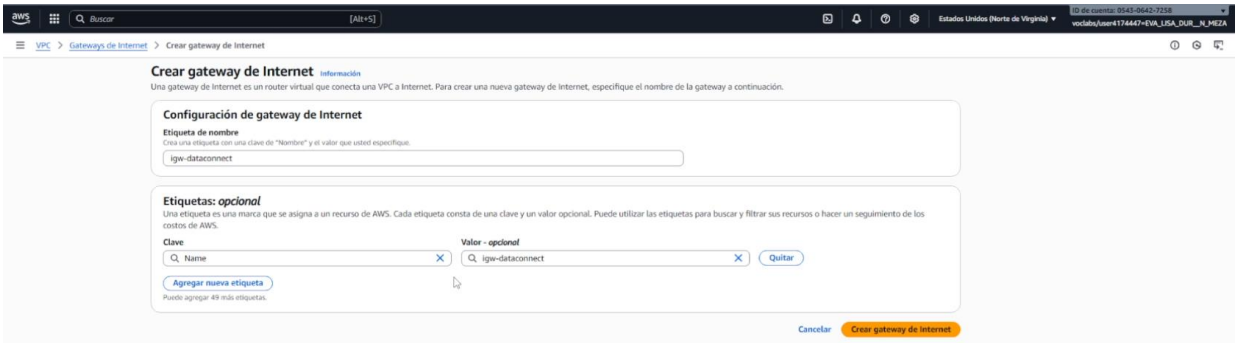
Configuración de la VPC:

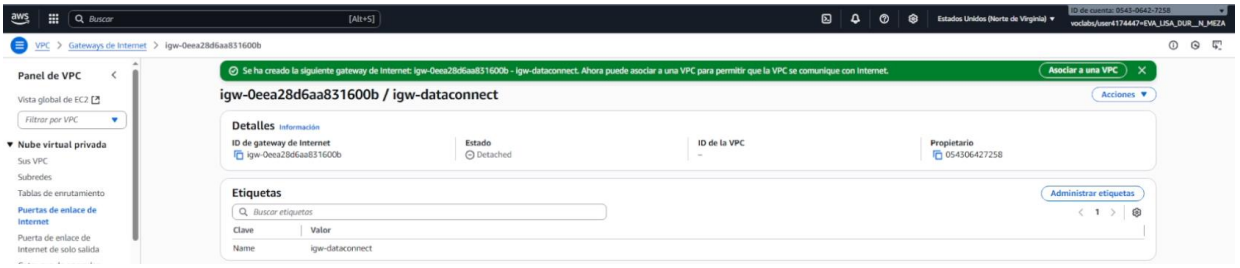


Creación de subredes (pública y privada):

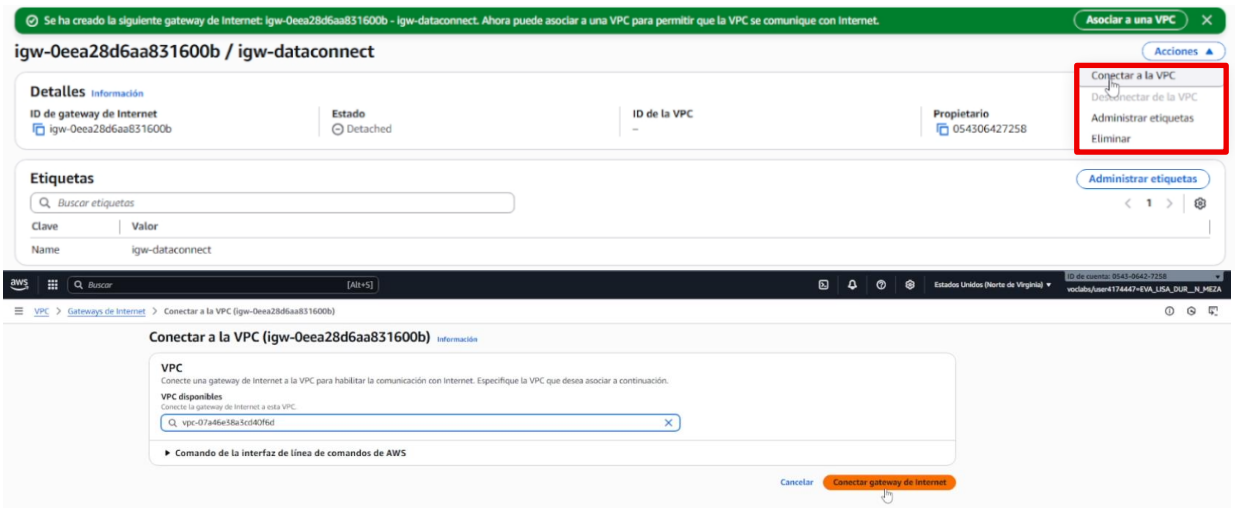


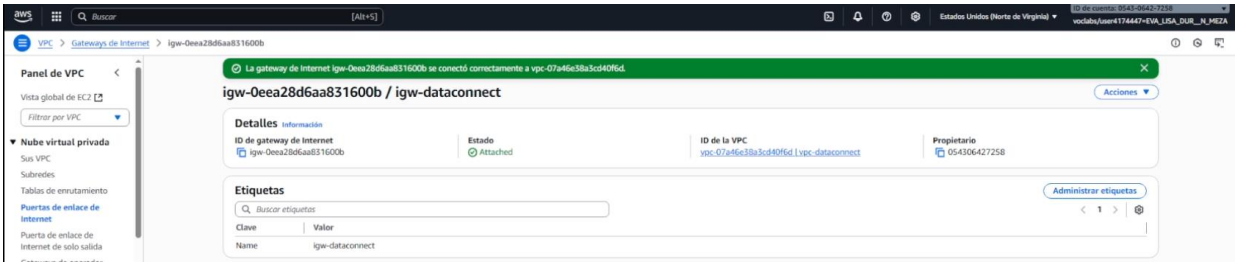
Creación Puerta de enlace de Internet (Gateway de Internet)



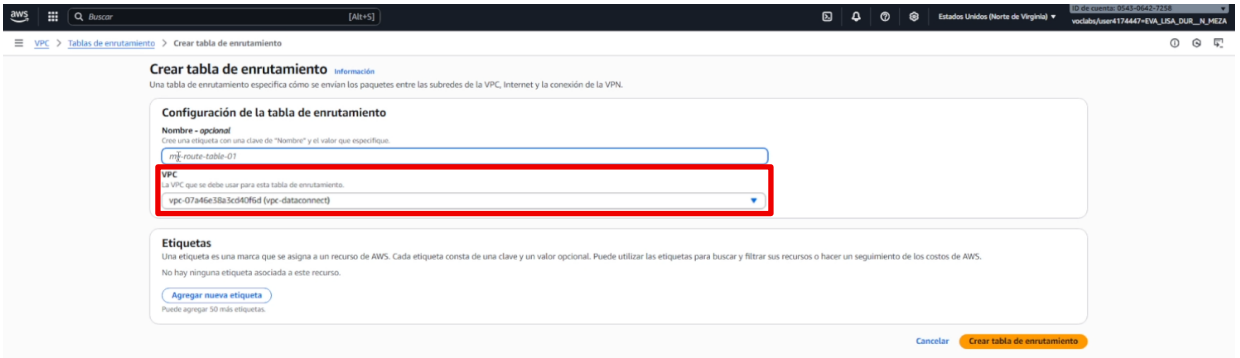


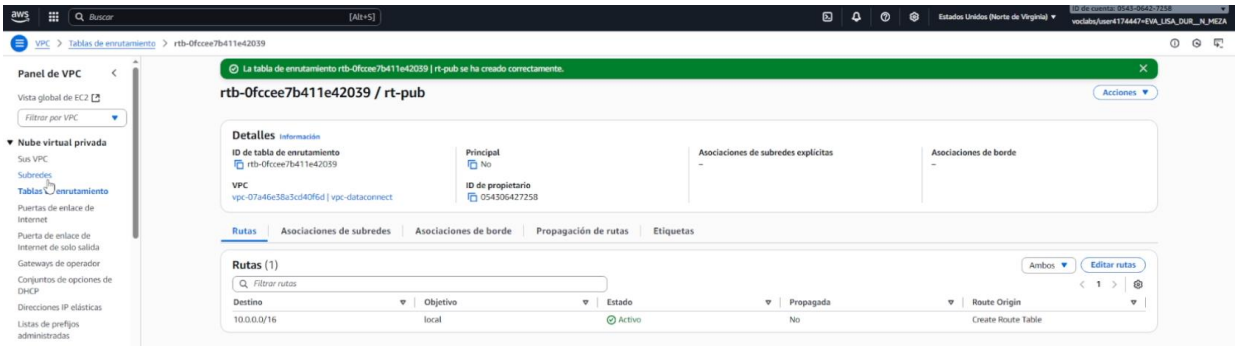
Conectar puerta de enlace de internet a VPC dataconnect:

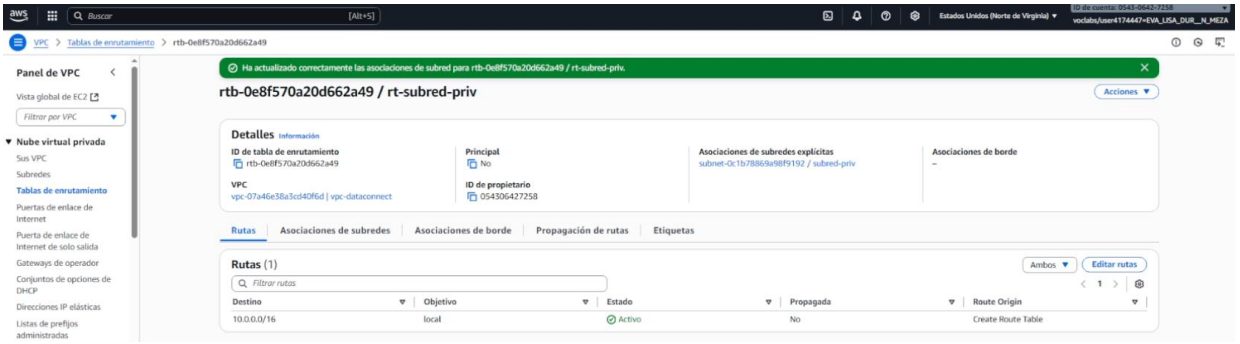




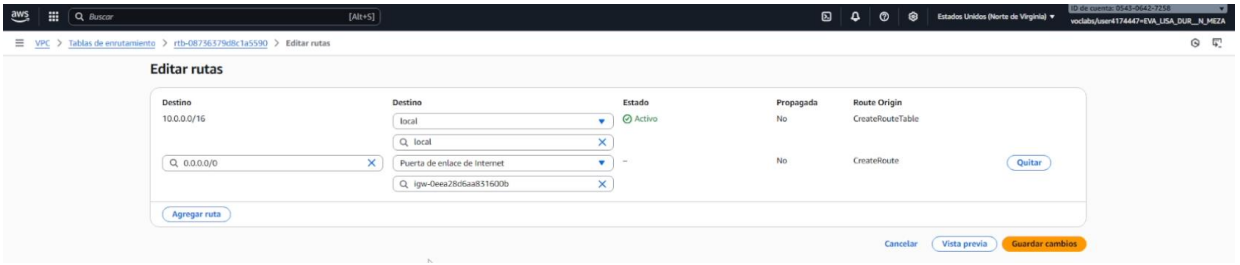
Tablas de enrutamiento (para subred pública y privada):



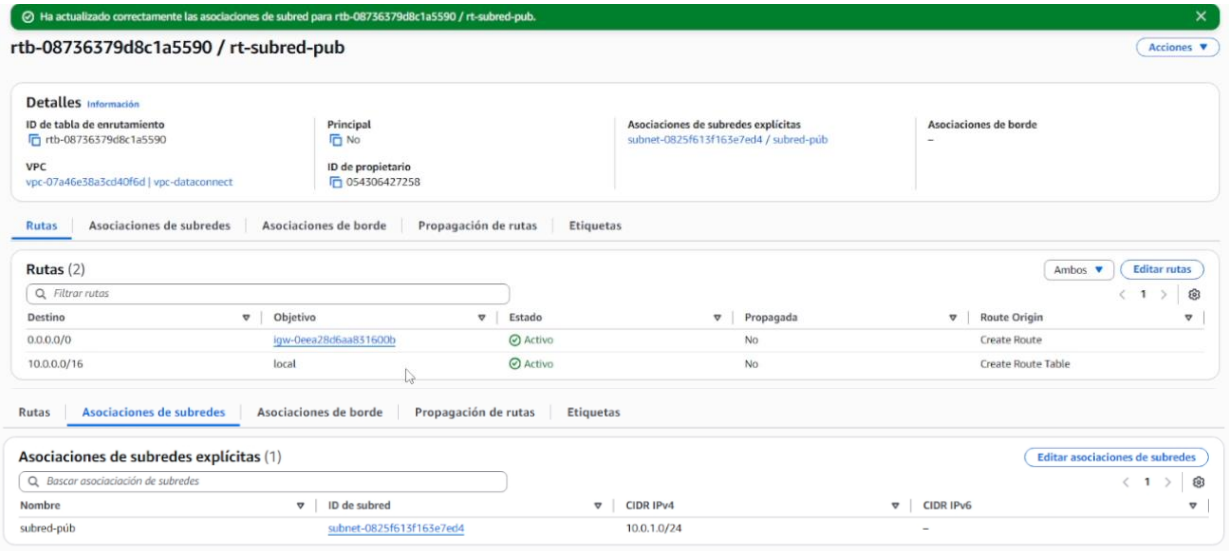




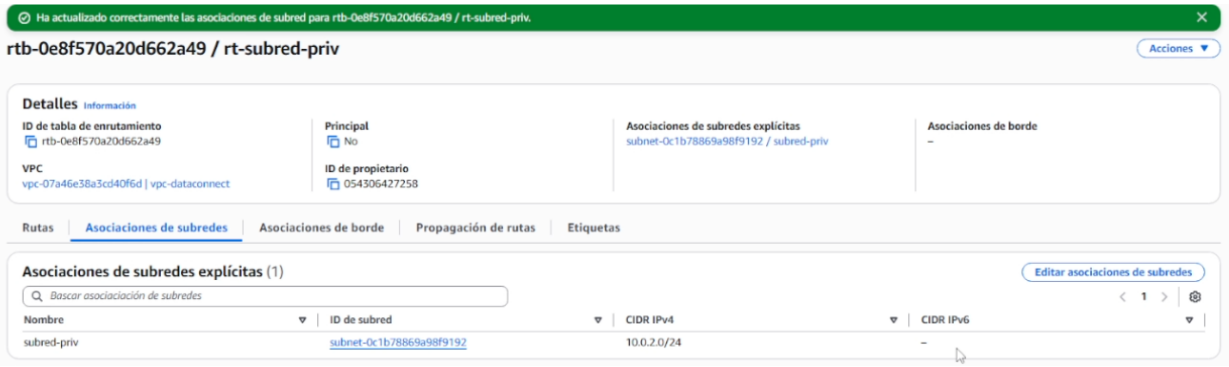
Agregar ruta tabla de enrutamiento pública:



Asociar subred pública a tabla de enrutamiento pública

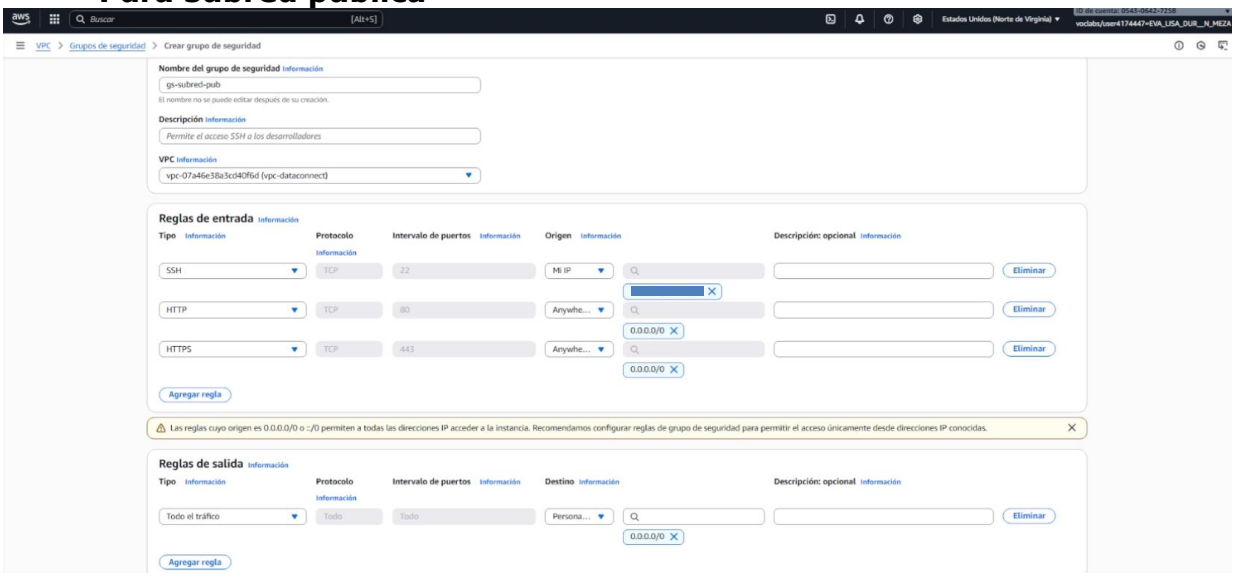


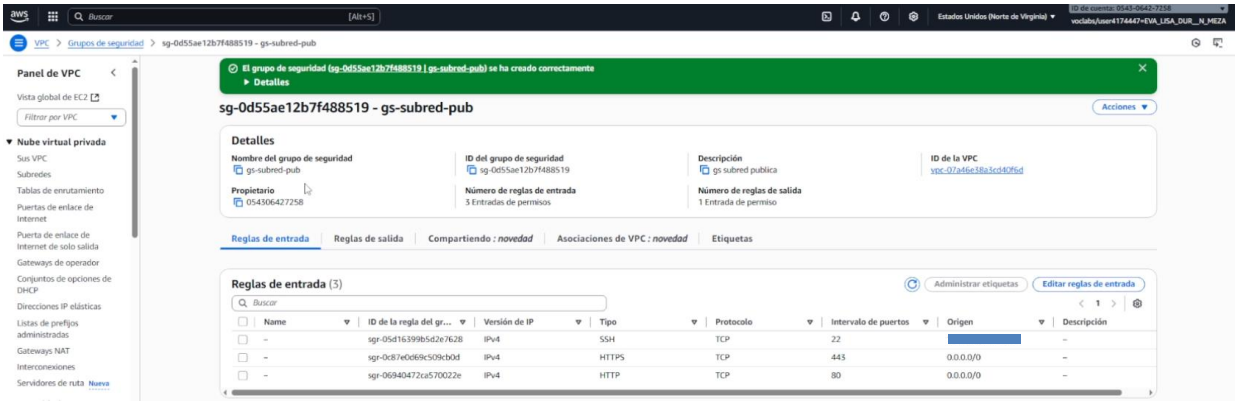
Asociar subred privada a tabla de enrutamiento privada



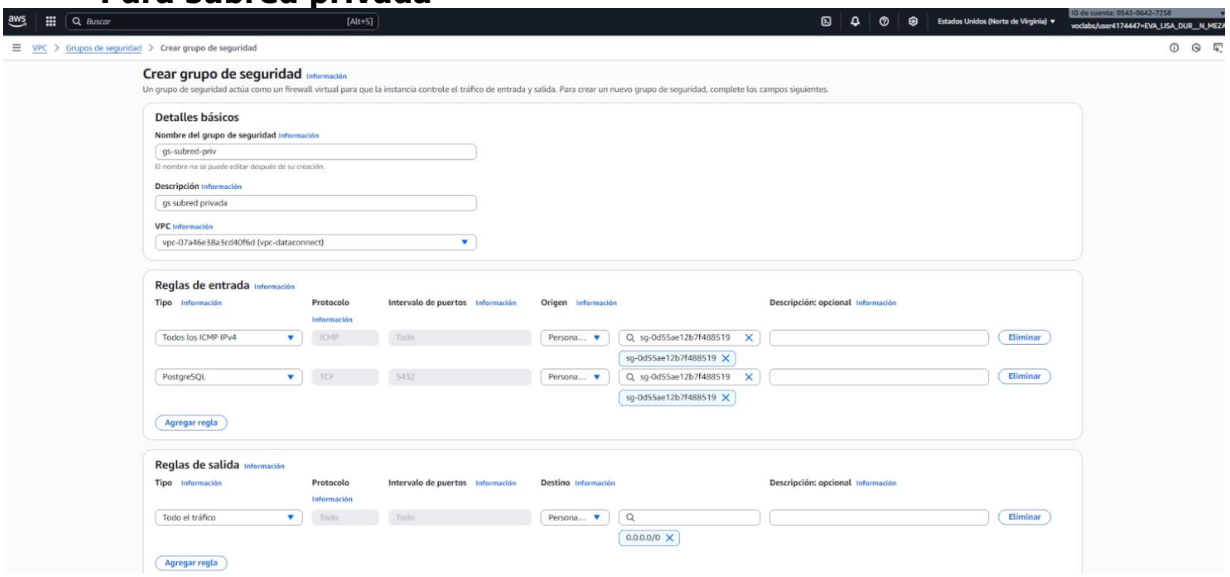
Crear grupos de seguridad

- **Para subred pública**





- **Para subred privada**



Plan de direccionamiento IP y segmentación

- Rango VPC: 10.0.0.0/16 (65.536 IPs).
  Es un bloque de direcciones bastante amplio que permite subdividirlo fácilmente en redes más pequeñas (/24 con 256 IPs cada una). Esto ofrece flexibilidad para crear varias subredes, asignar distintos entornos o capas, y además reduce el riesgo de colisiones de direcciones con otras redes internas u on-premise.

- Subredes:

  - 10.0.1.0/24 Subred Pública → EC2 Servidor Web
  - 10.0.2.0/24 Subred Privada → EC2 Servidor de Base de Datos

Tablas de enrutamiento y gateways

- RT Pública (asociada a 10.0.1.0/24)
  local → VPC
  0.0.0.0/0 → IGW (igw-dataconnect)

- RT Privada (asociada a 10.0.2.0/24)
  local → VPC
  Por defecto, sin ruta a Internet (aislada).

Recursos asociados

- Internet Gateway (IGW): necesario para subred pública.
- Instancia Linux Server Web: EC2 en subred pública. Acceso vía SSH (puerto 22) solo desde tu IP pública.
- Instancia Linux Servidor de Base de Datos: EC2 en subred privada, sin IP pública. Acceso solo desde la instancia de la subred pública.

Justificación de diseño

- Aislamiento: la subred privada no tiene IP pública; acceso únicamente desde la instancia en la subred pública.
- Seguridad: principio de mínimo privilegio, SSH restringido a la IP del administrador, y comunicación privada restringida.
- Escalabilidad: CIDR /16 permite crecer con más subredes en el futuro.
- Híbrido futuro: espacio no solapado facilita Site-to-Site VPN o Direct Connect.
- Costos: se aprovecha la capa gratuita.

Diagrama del diseño

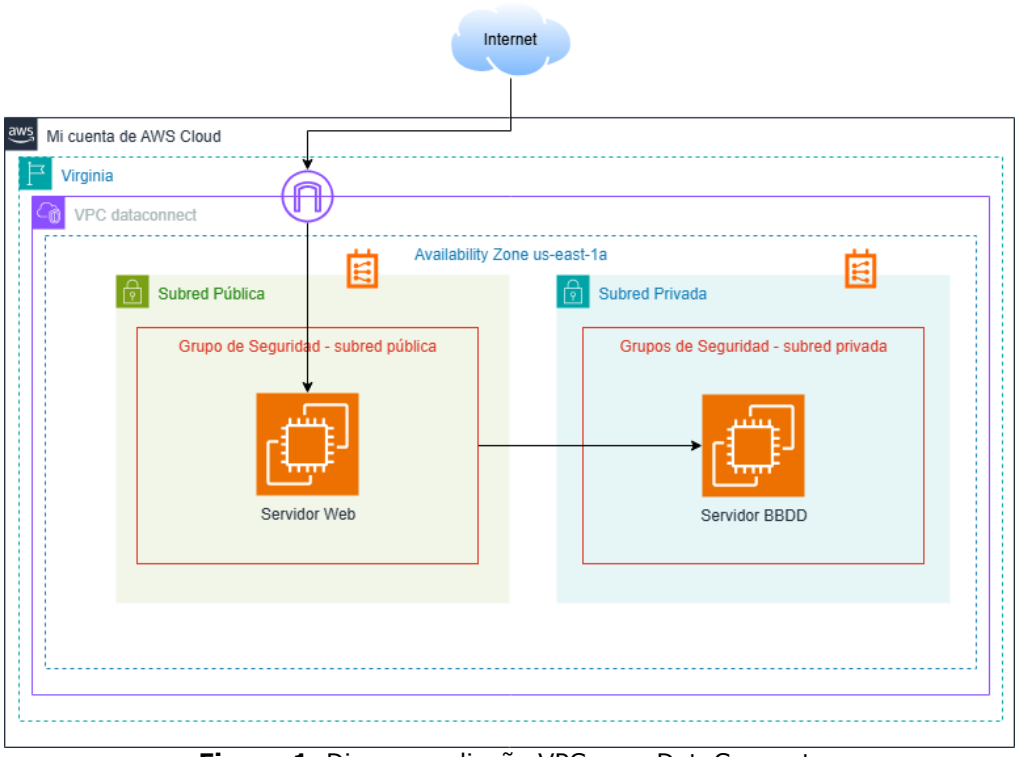


Figura 1. Diagrama diseño VPC para DataConnect.

Los componentes mencionados anteriormente se ven reflejados en el diagrama de la **Figura 1**.

2. Informe de Configuración y Seguridad

Objetivo: Documentar la configuración de seguridad aplicada en la VPC de DataConnect, incluyendo grupos de seguridad (Security Groups) y reglas básicas de control de acceso.

- **gs-subred-pub (Subred Pública)**

Asociado a la instancia EC2 server-web01.

Inbound (entrante):

SSH (22/TCP): origen = IP pública del administrador. Permite a los usuarios conectarse a un servidor o computadora remota y ejecutar comandos, como si estuvieran sentados frente a ella, pero a través de una terminal o consola. SSH restringido a una sola IP asegura administración remota de forma segura.

HTTP (80/TCP): origen = 0.0.0.0/0. Permite acceso web desde cualquier cliente.

HTTPS (443/TCP): origen = 0.0.0.0/0. Permite acceso seguro (SSL/TLS) desde cualquier cliente.

HTTP/HTTPS son necesarios para exponer un sitio web público.

Outbound (saliente):

Todo el tráfico permitido por defecto. Recomendado mantenerlo para que el servidor pueda salir a Internet (descargas de actualizaciones, etc.).

Evitar apertura global del puerto 22 (sería un riesgo alto).

- **gs-subred-priv (Subred Privada)**

Asociado a la instancia EC2 servidor-bd01.

  - Inbound (entrante):

    PostgreSQL (5432/TCP): origen = gs-subred-pub (solo el servidor de la subred pública puede conectarse). Se restringe el acceso a la base de datos para que solo sea consumida por la aplicación o servidor público.

    ICMP (Ping): origen = gs-subred-pub (para pruebas de conectividad interna).

  - Outbound (saliente):

    Todo el tráfico permitido por defecto. Recomendado mantenerlo para comunicación interna en la VPC.

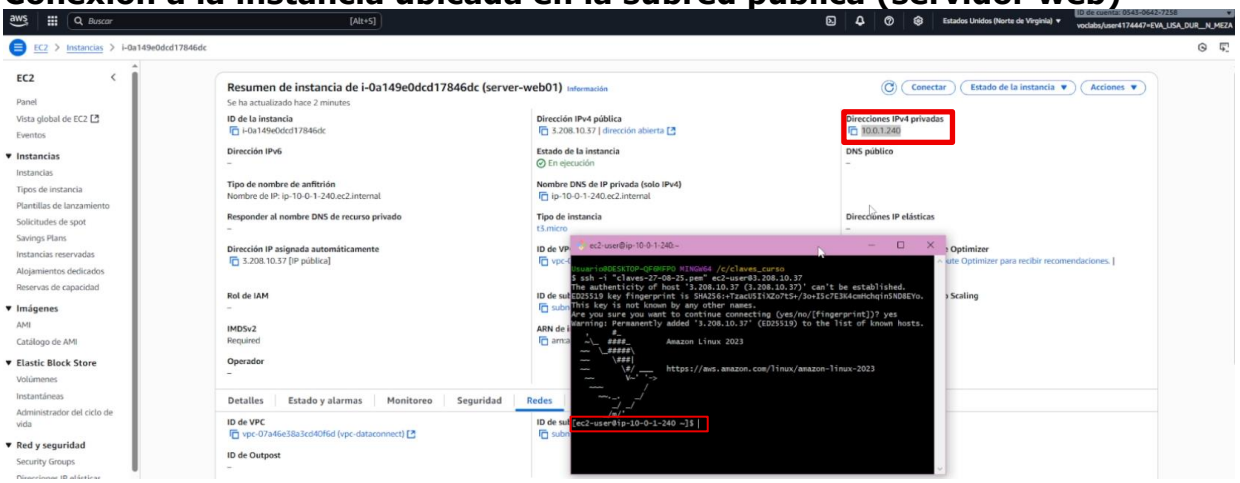
No se abre SSH hacia el exterior: si se requiere acceder, debe hacerse primero vía la instancia de la subred pública (modelo bastion).

Buenas prácticas aplicadas

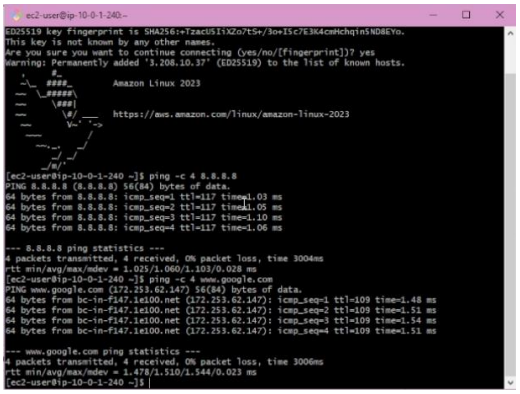
- Principio de mínimo privilegio: solo los puertos estrictamente necesarios fueron abiertos.
- Aislamiento de instancias: el servidor web está en la subred pública, el servidor de base de datos en la privada.
- Restricción de administración: SSH solo desde una IP específica.
- Escalabilidad futura: se pueden añadir más reglas o grupos de seguridad si crecen los requerimientos (ej. balanceador de carga, más aplicaciones).

3. Pruebas de Conectividad

Conexión a la instancia ubicada en la subred pública (servidor web)



Verificación ping a internet vía SSH



Por temas de tiempo no se pudo verificar la conexión desde la instancia en la subred privada a internet (se acabó la sesión de AWS). Sin embargo, si la configuración descrita funciona correctamente, el resultado esperado al intentar hacer ping a internet desde el servidor de base de datos tendría que verse como algo así:

```bash
[ec2-user@ip-10-0-2-116 ~]$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3007ms
```

```bash
[ec2-user@ip-10-0-2-116 ~]$ ping -c 4 www.google.com
ping: www.google.com: Temporary failure in name resolution
```

En la instancia ubicada en la subred privada, al ejecutar un ping hacia una dirección pública (por ejemplo 8.8.8.8 o www.google.com), el resultado esperado es un fallo en la conexión. Esto se debe a que la subred no tiene salida a Internet, lo que confirmaría que la instancia se encuentra correctamente aislada y protegida dentro de la VPC.

4. Posibles Escenarios de Escalabilidad y Conexión Híbrida

Escalabilidad

1. Más subredes y separación de ambientes

- Crear nuevas subredes (ej. 10.0.3.0/24, 10.0.4.0/24) para dividir entornos Dev, Test, Prod.
- Mantener el modelo de segmentación: servicios públicos (frontal web, balanceadores) en subredes públicas; servicios internos (aplicaciones, BD) en subredes privadas.

2. Balanceadores de carga (Elastic Load Balancer – ELB/ALB)

    - Incorporar un ALB en la subred pública para distribuir tráfico entre múltiples instancias web.
    - Ventaja: alta disponibilidad y escalabilidad horizontal automática.

3. Auto Scaling Groups (ASG)

    - Configurar ASG para que el número de instancias web aumente o disminuya según la carga.
    - Permite optimizar costos y mantener rendimiento estable.

4. Servicios gestionados adicionales

    - Migrar la base de datos a Amazon RDS o Aurora para aprovechar backups automáticos, replicación y escalado.
    - Integrar servicios de almacenamiento como Amazon S3 para contenido estático y respaldos.

Conexión Híbrida

1. VPN Site-to-Site
    - Configurar un túnel VPN entre la VPC y el data center on-premise.
    - Permite comunicación segura entre aplicaciones locales y recursos en la nube.
    - Caso de uso: migración gradual, consultas a bases de datos on-premise desde aplicaciones en AWS.

2. AWS Direct Connect (a futuro)
    - Servicio dedicado de enlace físico con baja latencia y mayor ancho de banda.
    - Recomendado si el volumen de datos entre on-premise y AWS crece significativamente.

3. DNS y resolución interna
    - Integrar Amazon Route 53 para resolución de nombres híbrida.
    - Facilita que aplicaciones on-premise ubiquen servicios cloud usando nombres consistentes.

Los escenarios planteados permiten que la arquitectura inicial se expanda en tres dimensiones:

1) Escalabilidad horizontal: más instancias, balanceadores y auto scaling.
2) Escalabilidad vertical: migración de componentes a servicios gestionados.
3) Conexión híbrida: integración progresiva con recursos locales mediante VPN o Direct Connect.

5. Monitoreo

Métricas básicas:

- Network In/Out: cantidad de datos entrantes y salientes por cada instancia EC2.
- CPU Utilization: nivel de procesamiento usado por las instancias.
- Status Checks: validación de estado del sistema y del hardware.
- Dashboards: se pueden crear tableros para visualizar el consumo de red y CPU en tiempo real.
- Alarmas: configurar alertas que notifiquen cuando el tráfico o la CPU superen umbrales definidos (ej. >80%).

Control de Costos:

- Finalizar instancias cuando no estén en uso: detener o terminar las instancias EC2 fuera de horas de práctica.
- Eliminar recursos innecesarios: como NAT Gateways (no se incluyeron en este diseño, pero generan costo si se crean).
- Uso de Free Tier: aprovechar instancias t2.micro/t3.micro dentro del límite gratuito.
- Revisar facturación en AWS Billing & Cost Management: monitorear el consumo y recibir alertas de presupuesto.

6. Conclusiones

La configuración de la VPC con dos subredes (una pública y otra privada) permitió comprobar los beneficios de la segmentación de red en AWS. La instancia en la subred pública tuvo acceso a Internet y sirvió como punto de entrada, mientras que la instancia en la subred privada se mantuvo aislada, accediendo únicamente a través de la pública.

Beneficios observados

- Seguridad: separación clara de roles (web en pública, base de datos en privada) y acceso restringido por Grupos de Seguridad.
- Escalabilidad: el rango de direcciones CIDR /16 ofrece capacidad de crecimiento para futuras subredes y servicios.
- Control de costos: se evitó el uso de recursos de pago como NAT Gateway, aprovechando al máximo la capa gratuita.
- Flexibilidad futura: el diseño facilita la incorporación de balanceadores, auto scaling y conectividad híbrida.

Recomendaciones de próximos pasos

1) Automatizar despliegues mediante CloudFormation o Terraform para asegurar reproducibilidad.
2) Implementar monitoreo más avanzado con métricas personalizadas en CloudWatch y alarmas de costos.
3) Explorar servicios gestionados (ej. Amazon RDS, S3) para reducir la carga administrativa y aumentar resiliencia.
4) Evaluar conectividad híbrida con VPN Site-to-Site si es necesario integrar sistemas on-premise.

La práctica demostró cómo la nube permite lograr seguridad, escalabilidad y control de costos en un entorno sencillo, sentando las bases para que DataConnect continúe expandiendo su infraestructura en AWS de manera ordenada y eficiente.